

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 08

São Paulo
2026

REDE DE CAMPO (FIELDBUS)

A rede de campo ou comom também é conhecida, fieldbus é um termo genérico que descreve protocolos de comunicação digital. O sistema Fieldbus substitui as conexões tradicionais ponto a ponto por redes de comunicação digital, otimizando a automação.

Os sistemas Fieldbus funcionam através da transmissão de informações digitais entre dispositivos industriais por meio de uma rede de comunicação podendo ser configurada de diversas formas como em varal ou estrela. A comunicação Fieldbus pode ser baseada em protocolos abertos permitindo interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes, ou em protocolos proprietários que restringem a comunicação a dispositivos de um único fabricante.

Um sistema Fieldbus trás com si diversas vantagens, sendo as principais:

- **Interoperabilidade:** Como dito anteriormente o sistema permite a comunicação de dispositivos de diferentes fabricantes.
- **Redução de Cabos:** A utilização de redes de comunicação digital facilita a instalação e manutenção dos sistemas de automação.
- **Diagnóstico e Monitoramento:** Os sistemas Fieldbus facilitam o acesso a informações detalhadas sobre o estado e o desempenho dos dispositivos, permitindo um melhor diagnóstico e monitoramento dos sistemas de automação.
- **Flexibilidade e escalabilidade:** O sistema podem ser facilmente adaptados e expandidos para atender as necessidades específicas de cada aplicação.

O sistema Fieldbus é amplamente utilizado nas indústrias, Petroquímica e de Petróleo e Gás, Alimentícia e de Bebidas, Setor de Energia, Indústria Farmacêutica, Transporte e Logística e muitas outras.

MODBUS

O Modbus é um protocolo de comunicação de dados aberto, desenvolvido pela Modicon em 1979, utilizado principalmente em sistemas de automação industrial para trocar informações entre dispositivos eletrônicos. É um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI que opera no modelo mestre-escravo (ou cliente-servidor no Modbus TCP), onde o mestre inicia todas as transações e os escravos apenas respondem às requisições, garantindo que não haja concorrência na rede.

O funcionamento baseia-se na estrutura de pacotes que contém o endereço do escravo, um código de função (que define a operação, como leitura ou escrita de registradores), os dados propriamente ditos e um verificador de integridade (geralmente CRC) para detectar erros de transmissão. O protocolo pode ser implementado sobre diversos meios físicos, sendo os mais comuns as interfaces seriais RS-485 e RS-232 (Modbus RTU/ASCII) e redes Ethernet (Modbus TCP/IP), permitindo a integração universal de CLPs, sensores, atuadores e sistemas SCADA de diferentes fabricantes.

BIBLIOGRAFIA

TOLEDO & SOUZA. **O que é um sistema Fieldbus?**. [S. l.]: Toledo & Souza, 2026. Disponível em: <https://toledoesouza.com/post-jornada/o-que-e-um-sistema-fieldbus/>.

KALATEC. **Fieldbus**: o que é e como funciona essa rede industrial. [S. l.]: Kalatec, 21 out. 2021. Disponível em: <https://blog.kalatec.com.br/fieldbus/>.

MAKERHERO. **O que é Modbus?** Conheça o funcionamento deste protocolo. [S. l.]: MakerHero, 15 jun. 2022. Disponível em: <https://www.makehero.com/blog/o-que-e-modbus-funcionamento-protocolo/>.

CITISYSTEMS. **Modbus**: o que é, para que serve e como funciona. [S. l.]: CitiSystems, 2026. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/modbus/>.

LRI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. **Descrição técnica do protocolo Modbus**. [S. l.]: LRI, 24 abr. 2020. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/descricao-tecnica-do-protocolo-modbus/>.